

# Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 4, 2025

## Abstract

Ce travail a permis grâce à la DMA d'extraire les paramètres  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  dont le pic caractéristique évolue en fonction de la fréquence appliquée à l'échantillon. Cette méthode nous a permis de trouver la valeur de ... pour l'énergie d'activation. Grâce à la DSC, nous avons déterminé les températures de cristallisation et de fusion dans différents régimes thermiques d'un échantillon de PET. (PS. veuillez excuser tous les accents absents...)

## Contents

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>DMA</b>                                               | <b>3</b>  |
| 2.1      | Description de l'installation et manipulations . . . . . | 3         |
| 2.2      | Théorie . . . . .                                        | 4         |
| 2.3      | Résultats . . . . .                                      | 5         |
| 2.4      | Analyse des résultats, complément . . . . .              | 6         |
| <b>3</b> | <b>DSC</b>                                               | <b>7</b>  |
| 3.1      | Description des manipulations . . . . .                  | 7         |
| 3.2      | Résultats . . . . .                                      | 8         |
| 3.3      | Analyse . . . . .                                        | 9         |
| <b>4</b> | <b>Conclusion</b>                                        | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Annexes</b>                                           | <b>11</b> |
| 5.1      | Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC . . . . .    | 11        |

# 1 Introduction

Il existe plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1). Dans notre cas, c'est par la flexion que nous analysons un echantillon de PMMA pour une premiere exeperience.

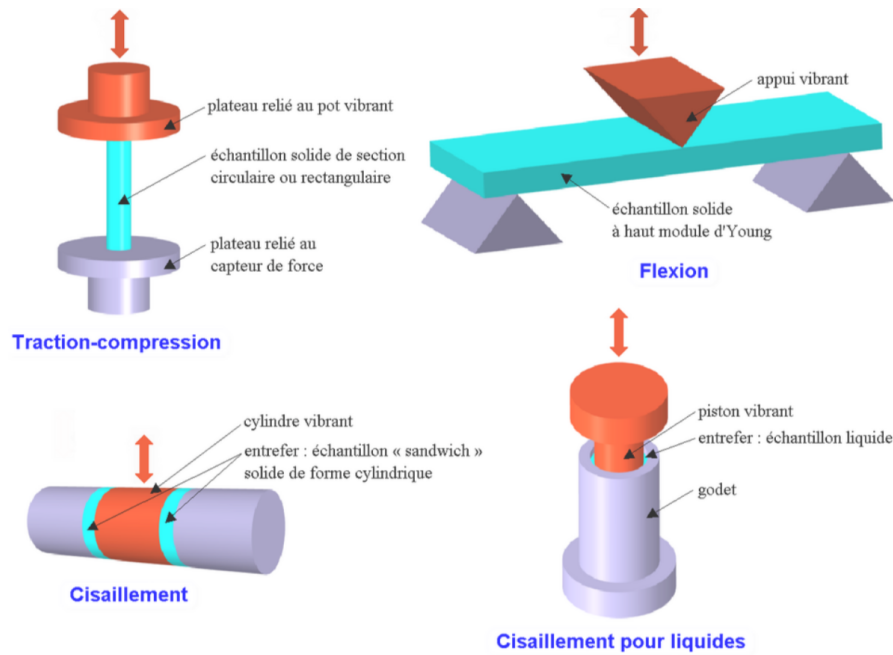


Figure 1: Techniques d'analyses des propriétés mécaniques d'un solide, ref : [1]

En effet, nous nous concentrons dans ce rapport à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différentes rampes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. Car pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service (Ref. [5], p.2 ; Ref. [4], p.2).

Nous étudions dans ce rapport principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (Ref. [4] p.2). La DSC qui en revanche (Differential Scanning Calorimetry) mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique (Ref. [5] pages 2-4).

Ainsi le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en une configuration en trois points pour mesurer les modules viscoélastiques  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  (décrits postérieurement Sec. ??) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse (transition alpha) Ref. [2] de notre échantillon de PMMA. En un second temps, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques (cristallisation froide, fusion, transition vitreuse, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET Ref. [3].

## 2 DMA

### 2.1 description de l'installation et manipulations

Les manipulations sont realisees sur un echantillon de PMMA. Nous utlisons donc la technique de DMA grace a la machine "X'Press DMA 242 E Artemis" du fournisseur NETZSH Ref. ?? qui nous permet d'evaluer les proprietes viscoelastiques de notre echantillon de PMMA. Pour ce faire, nous lui appliquons une charge oscillante pendant que ce dernier se trouve dans le four lui imposant une rampe thermique positive. Nous repetons ce processus a differentes frequences d'oscillations de la charge, soit a 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz et 20Hz. La rampe thermique reste identique pour chaque serie de mesure. (PRECISER VITESSE)

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs parametres visibles sur Fig. 2. La charge genere une deformation totale, visqueuse et elastique. Couples a la contrainte correspondante, nous pouvons determiner l'etat dans lequel se trouve l'echantillon au cours de l'experience.

La figure 2 nous permet de determiner par le sommet de la deformation totale  $E''$ , le sommet de la deformation elastique  $E'$  et leur dephasage  $\delta$  (voir ??).

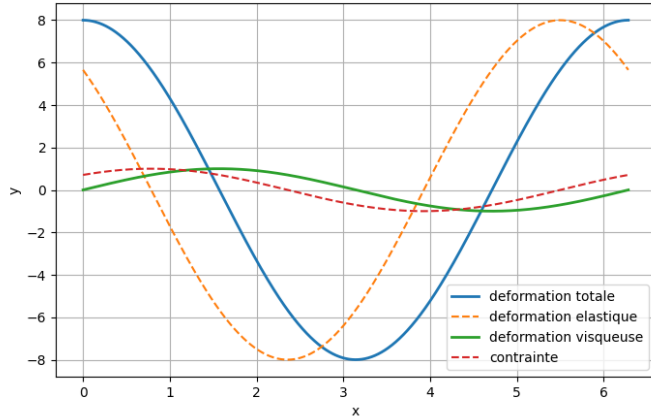


Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilite des resultats, il faut faire attention a relever precisement les dimensions de l'echantillon mesure avant de le placer dans le four. Une fois dedans, il est necessaire de configurer l'offset entre l'echantillon et la masse oscillante. En effet, afin de modeliser correctement les parametres recherches sur Fig. 2, il est indispensable de rentrer les bon parametres dans les fonctions qui vont determiner l'ajustement des donnees obtenues pendant le process. Cela s'illustre par les Eqs. 3 et 2.2 en Sec. ??.

## 2.2 Theorie

A partir de Ref. [4], nous pouvons decire depuis les lois de Hook et de Newton la modelisation de notre systeme. L'instrument impose une contrainte périodique en fonction du temps  $\sigma(t)$  de pusation  $\omega$  et d'une contrainte de reference  $\sigma_0$  tel que

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t). \quad (1)$$

Notons, une deformation  $\epsilon$  sous dephasage d'un angle  $\delta$  :

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin(\omega t + \delta). \quad (2)$$

Selon les hypotheses du protocole (Ref. [4] p. 2-3), les grandeurs viscoelastiques mesurees  $E'$  (module de stockage) et  $E''$  (module de perte) sont apres derivations des Eqs. 1 et 2

$$E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \cos \delta \quad et \quad E'' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \sin \delta. \quad (3)$$

Elles permettent d'ecire le pic du facteur d'amortissement  $\tan \delta$  correspondant à la transition vitreuse mécanique a partir de relations trigonometriques avec Eqs. 3 tel que :

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

. (4)

Comme cette transition depend de la frequence d'excitation, les temperatures des pics mesures sont exploitees à l'aide de la loi d'Arrhenius (voir Ref. [4]) :

$$f = f_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (5)$$

que l'on linéarise sous la forme

$$\ln f = \ln f_0 - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Ainsi, la représentation de  $\ln f$  en fonction de  $1/T_g(f)$  permet d'extraire l'énergie d'activation  $E_a$  associée à la transition vitreuse du PMMA.

## 2.3 Resultats

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. ?? présente un exemple typique des signaux obtenus traités ensuite plus clairement sur Fig. 3 :

le module de stockage  $E'$  en bleu (voir Eq. 3) est relativement élevé à basse température ( 2000-2500 MPa) et se stabilise généralement vers 200 MPa indépendamment de la fréquence imposée,

Le module de perte  $E''$  en jaune (voir Eq. 3) adopte un comportement similaire au module de stockage, mais il varie autour de 150-200 MPa avant de se stabiliser autour de 20-50 MPa.

Le déphasage entre les deux modules illustre ainsi le facteur d'amortissement  $\tan \delta$  en vert (voir Eq. 2.2) dont on observe les pics légendés sur Fig. 3.

La rampe thermique est répétée pour plusieurs fréquences légendées entre 1 Hz et 20 Hz sur Fig. 3, sur le même échantillon de PMMA en configuration "3 point bending" entre 75° et 175°.

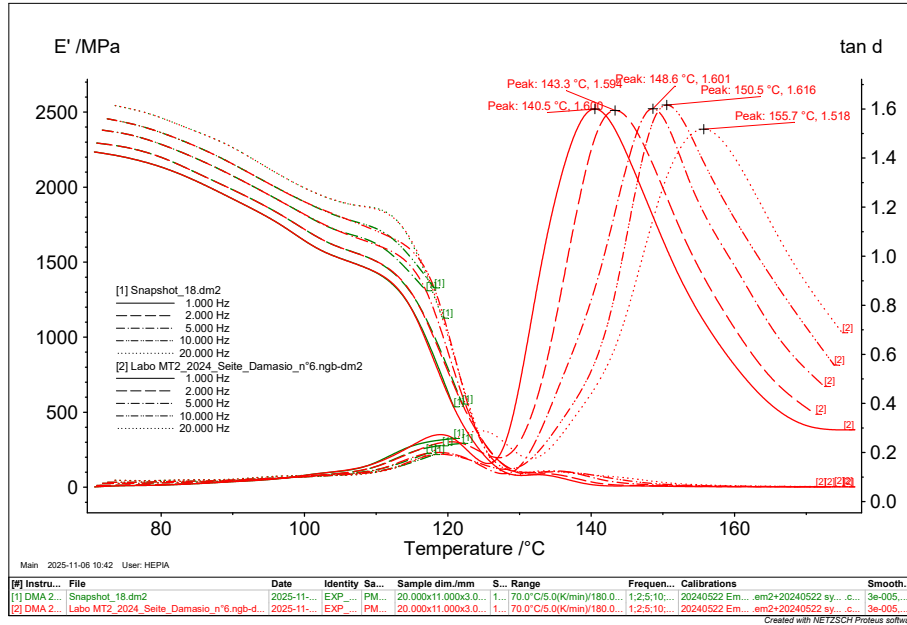


Figure 3: Analyse du pic de  $\tan \delta$  permettant l'extraction de  $T_g(f)$

Le logiciel d'analyse associée à la machine du fournisseur (voir Sec. 2), a permis d'obtenir un fit des différents sets de données et par recherche des extremas locaux les pics de températures auxquels le  $\tan \delta$  correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 2.4).

## 2.4 Analyse des résultats, complement

Bien que nous aillions traite les donnees en Sec. 2.3, le traitement permet de determiner plus precisement le pic de chacune des courbes en Fig. 3. Couple a une autre fonction logiciel (recherche des extreumsls locaux lors de changement de variation d'une fonction continue). Nous obtenons en compilant tous les extreumsls le tableau suivant :

| Frequence [Hz] | Peak [°] | incertitude [°] |
|----------------|----------|-----------------|
| 1.000          | 140.5    | 1.606           |
| 2.000          | 143.5    | 1.594           |
| 5.000          | 148.6    | 1.601           |
| 10.000         | 150.5    | 1.616           |
| 20.000         | 155.7    | 1.518           |

Table I: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extreumsls locaux de Fig. 3 que l'on peut retrouver dans le tableau I. Grace a la relation Eq. 5 qu'on linearise tel que Eq. 6, nous obtenons le graph d'Arrhenius suivant :

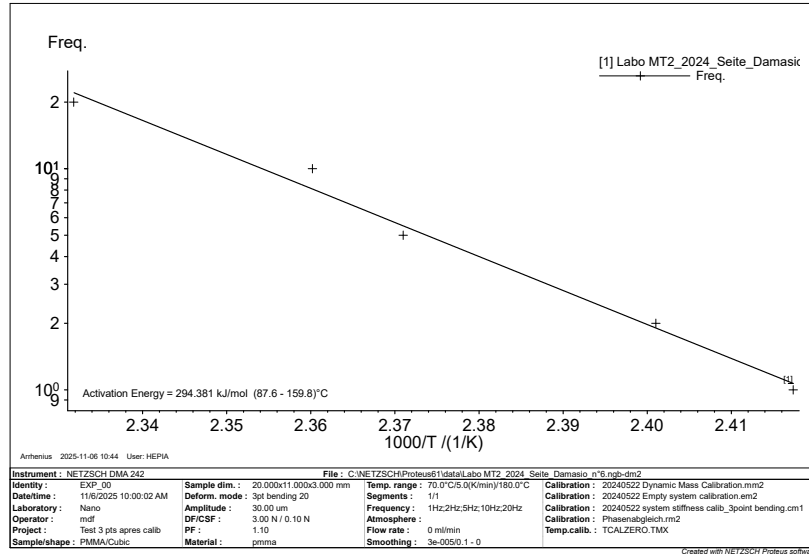


Figure 4: Arrhenius graph

Celui nous permet, comme nous le mentionnons en Sec. ??, d'extraire l'energie d'activation  $E_a$  associee a la transition vitreuse de notre echantillon de PMMA, soit

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} (87.6-159.8^\circ).$$

PRECISER L'IMPRESSICION AVEC REGRESSION

## 3 DSC

### 3.1 Description des manipulations

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine X'Press DSC 214 Polyma' également du fournisseur NETZSCH qui lui même décrit sa cellule DSC tel que :

"composée d'un four et d'un capteur intégré avec des positions désignées pour les bacs d'échantillonnage et de référence" (Ref. [3]),

que l'on peut voir sur la figure suivante :

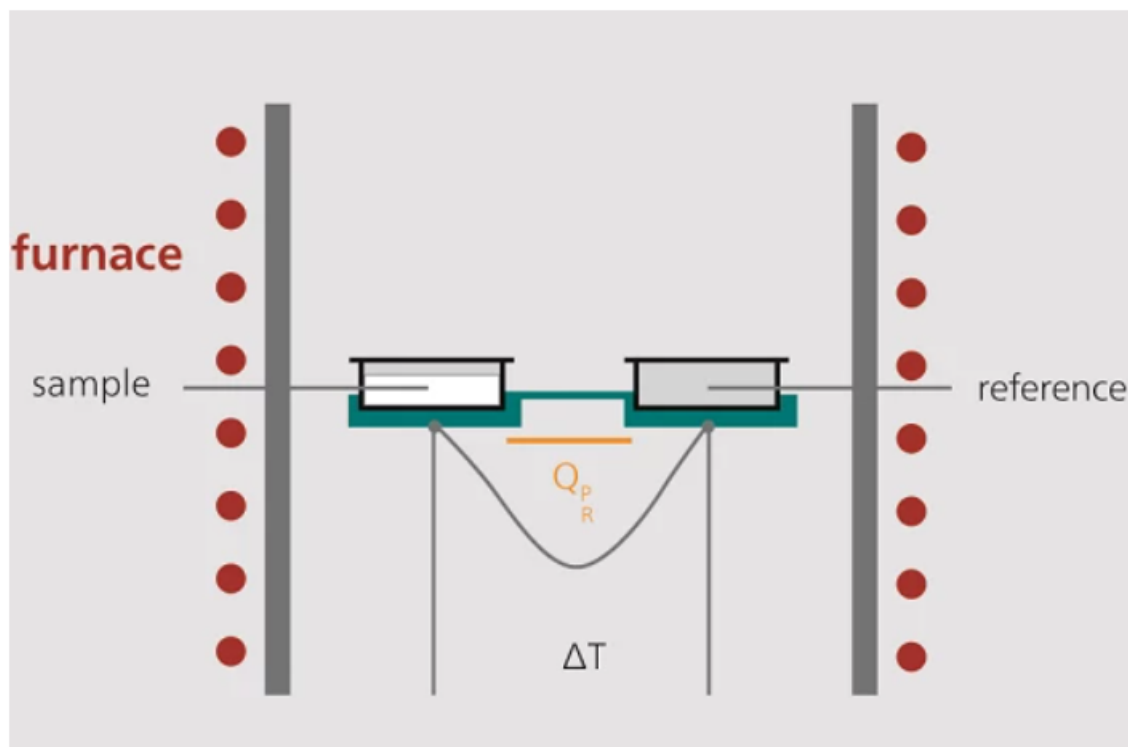


Figure 5: Schema de principe de la mesure DSC, Ref. [3]

Il est important de sceller les capsules par pression afin d'éliminer le plus d'impuretés après d'avoir découpé en petites rondelles un film plastique en PET et l'avoir déposé dans le lit d'échantillon de la machine (le tout avec des gants évidemment).

Comme pour le DMA, afin de garantir la fiabilité des résultats, chaque élément visible sur le schéma de principe DSC (5), doit être préalablement pesé séparément afin de rentrer les valeurs dans le logiciel. Cela selon les instructions du fournisseur Ref. [3] ou du protocole adapté tel que Ref. [5].

## 3.2 Resultats

Lors de la chauffe rapide Fig. 6, nous constatons une temperature de transition vitreuse autour de 82 °C et pic exo/endo-thermique de -35.58 J/g. (fusion==endo)

En revanche, le refroidissement rapide ne laisse pas au materiau le temps de correctement se restructurer. (qu'est ce que cela implique?)

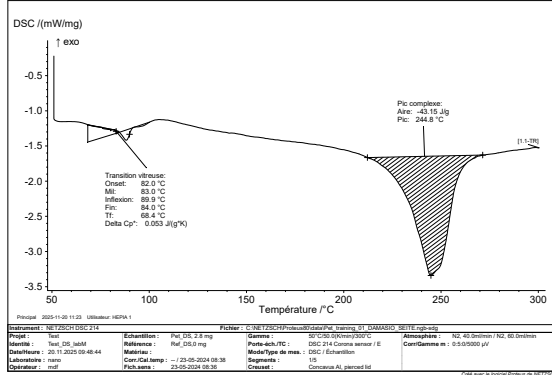


Figure 6:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  chauffe rapide

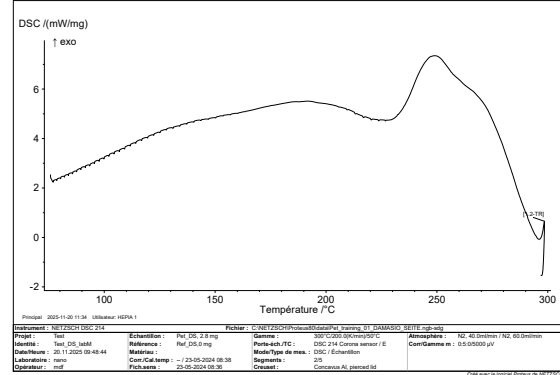


Figure 7:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  refroidissement rapide

Neanmoins, le comportement de l'échantillon change fortement quand nous lui permettons de se refroidir ou chauffer plus lentement (visible sur Figs. 8 et 9).

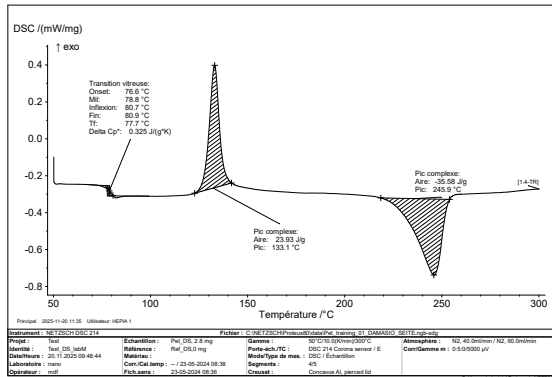


Figure 8:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  chauffe lente

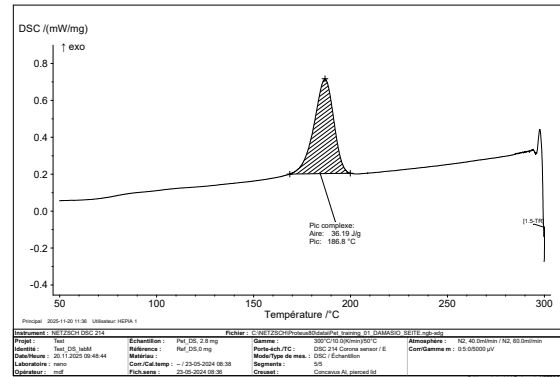


Figure 9:  $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$  refroidissement lent

Quand nous chauffons l'échantillon plus lentement (voir Fig. 8), nous observons sa temperature de transition vitreuse autour de 77 °C ainsi qu'un pic endothermique vers 133.1 °C et un pic exothermique autour de 250 °C. DEVELOPPER...

Alors que le refroidir plus lentement (voir Fig. 9), nous laisse entrevoir plus clairement un pic. DEVELOPPER...



### 3.3 Analyse

Dans son ensemble chaque experience en DSC est visible en Fig. ??.

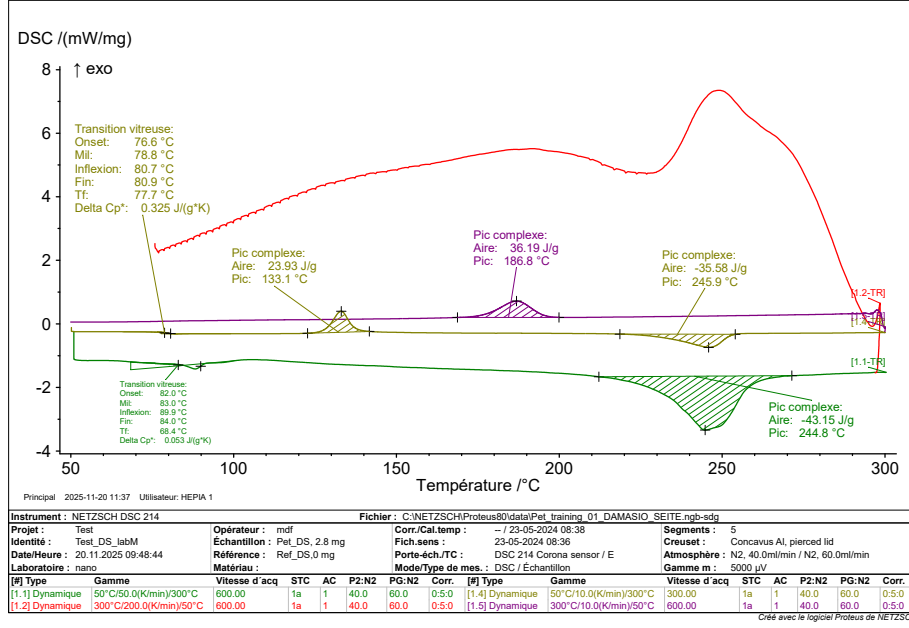


Figure 10: Vue d'ensemble des mesures DSC

Avec la chauffe rapide en vert sapin, le refroidissement rapide en rouge, la chauffe lente en jaune et le refroidissement lent en violet (voir Fig. ??), nous pouvons concentrer les donnees analysees dans le tableau suivant :

| Variation       | $V_{vt}$ [K/min] | Pic complexe [°] | Aire [J/g]     | $T_v$ [bool] |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Chauffe         | 50.0             | 244.8            | -43.15         | Oui          |
| Refroidissement | -200.0           | ∅                | ∅              | ∅            |
| Chauffe         | 10.0             | 131.1-245.9      | 23.93-(-35.58) | Oui          |
| Refroidissement | -10.0            | 186.8            | 36.19          | ∅            |

Table II:  $V_{vt}$ : vitesse de la variation thermique,  $T_v$ : Transition vitreuse

Que l'on peut resumer dans le tableau chronologique comparatif suivant :

| Condition (C—R) | Cristallisation froide ? | Fusion | Cristallisation chaude ? | Cristallinite |
|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| C rapide        | ??                       | ??     | ??                       | ??            |
| R rapide        | ??                       | ??     | ??                       | ??            |
| C lent          | ??                       | ??     | ??                       | ??            |
| R lent          | ??                       | ??     | ??                       | ??            |

Table III: tableau comparatif des mesures DSC

## 4 Conclusion

Conclusions DMA : Nous avons pu déterminer l'énergie d'activation telle que :

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} \text{ (87.6-159.8}^\circ\text{)}.$$

Elle illustre ce qu'il faut comme énergie aux chaînes de polymères pour s'organiser. Développer...

Conclusions DSC :

## References

- [1] Selon, *analyse mécanique dynamique*,  
[https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse\\_mécanique\\_dynamique](https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique)  
Consulté le 1 Décembre 2025  
Extrait de :
  
- Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mérotech : génie des matériaux*, Paris, Éditions Eyrolles, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>  
Consulté le 1 Décembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>  
Consulté le 1 Décembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DMA*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DSC v2024.pdf Labo MT2 - DSC v2024.pdf

## 5 Annexes

### 5.1 Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC

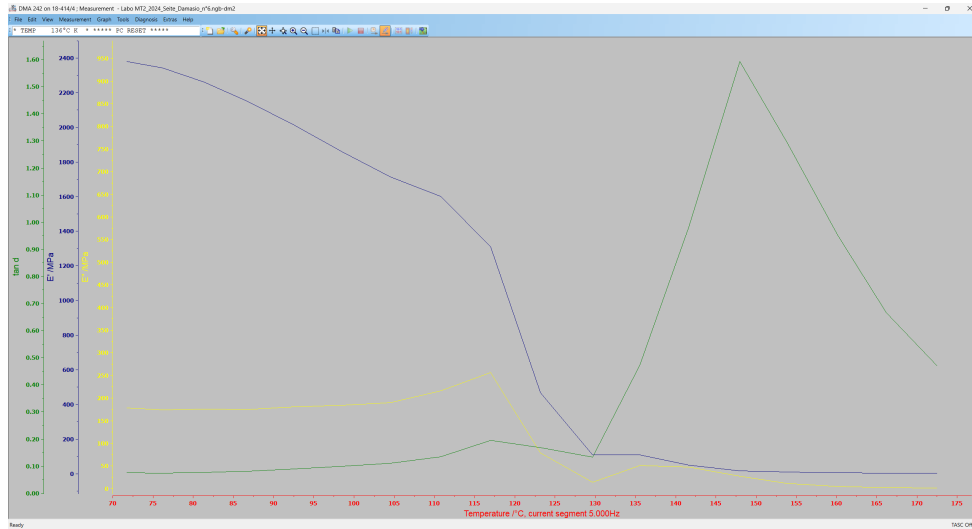


Figure 11: le graph primitif

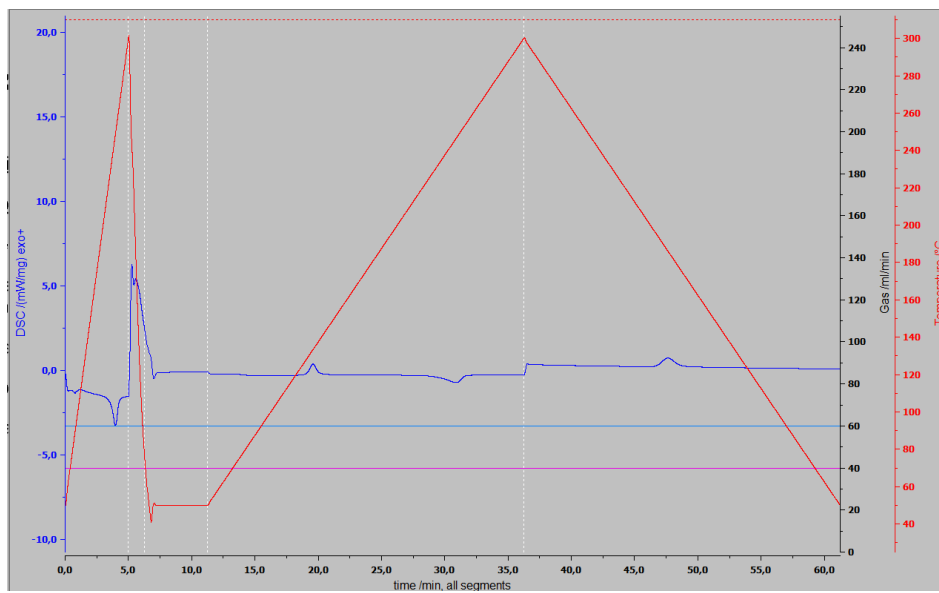


Figure 12: donees brutes